采样链路六项审查清单

软件视角读原理图 · 开评审会对照过一遍 · 配套《你的电流环，卡在采样电阻上》

检查项	问硬件的问题	软件侧后果
采样电阻精度/温漂	精度百分之几？温漂多少ppm？	增益误差→力矩纹波
功率降额	额定功率按多少　标的？	阻值漂移→标定失效
采样拓扑	三电阻还是单电阻窗口采样？	重建复杂度→容错要求
采样时刻	触发点在哪？实测偏移多少？	振铃污染→波形毛刺
运放饱和	放大倍数乘满量程电流，离轨余量多少？	过流读数削顶
ADC参考	基准芯片是哪颗？纹波多少？	有效位数缩水

三条快速验证办法

1. 温漂：热风枪吹采样电阻，读数漂了多少，温漂够不够一目了然，比翻数据手册算 ppm 快。
2. 采样时刻：示波器同时量 PWM 驱动和 ADC 触发，设计偏差与实测偏移一比便知（社区实测 0.9~1.8μs 散布）。
3. 运放饱和：过流工况灌一遍，看读数有没有削顶，放大倍数乘满量程电流还有多少余量。